

1 传递集

定义 1.1 (传递集)

对任意的集合 T , 如果

$$\forall x \forall t: x \in t \wedge t \in T \rightarrow x \in T,$$

就称 T 是传递集.

传递集有如下的等价定义.

定理 1.1

任给集合 T , 以下等价:

1. T 是传递集,
2. $\forall t \in T: t \subset T$,
3. $\forall t \in T: t \in \mathcal{P}(T)$,
4. $T \subset \mathcal{P}(T)$,
5. $\bigcup T \subset T$.

证明.

显然前 4 条互相等价, 另外 4. 与 5. 也等价, 因为

1. 如果 $T \subset \mathcal{P}(T)$, 那么 $\bigcup T \subset \bigcup \mathcal{P}(T) = T$.
2. 如果 $\bigcup T \subset T$, 那么 $T \subset \mathcal{P}(\bigcup T) \subset \mathcal{P}(T)$. □

定理 1.2

1. 任给传递集 T , T^+ 也是传递集,
2. 任给集合 A , 如果 A 的元素都是传递集, 那么 $\bigcup A$ 是传递集,
3. 任给集合 A , 如果 A 的元素都是传递集, 那么 $\bigcap A$ 是传递集.

证明.

1. 对任意的 $t \in T^+$, 有 $t \in T$ 或 $t = T$, 所以 $t \subset T$, 从而 $t \subset T^+$.
2. 对任意的 $x \in t \in \bigcup A$, 存在 $T \in A$ 使得 $t \in T$, 于是 $x \in T$, 从而 $x \in \bigcup A$.
3. 对任意的 $x \in t \in \bigcap A$, 对任意的 $T \in A$ 都有 $t \in T$, 于是 $x \in T$, 从而 $x \in \bigcap A$. □